

Vom Forschungsdesign zum Modell

GRK2700 Statistik-Workshop
am 24. August 2026

Dr. Dominic Schmitz
dominic.schmitz@hhu.de

Vom Forschungsdesign zum Modell

- Ein statistisches Modell ist
 - keine automatische Übersetzung des Datensatzes
 - eine formale Version unserer Forschungsfrage
-  Welche Struktur der Daten müssen wir dem Modell mitteilen?

Ausgangspunkt: Forschungsfrage

- **Beispiel**

Werden häufigere Wörter schneller erkannt?

- **Inhaltlich:** Zusammenhang zwischen Wortfrequenz und Reaktionszeit
- **Statistisch:** Zusammenhang zwischen Prädiktor und abhängiger Variable

 Welche Begriffe in dieser Frage könnten Variablen werden?

Einige Begriffe

Forschungsbegriff	Variable im Datensatz	Rolle im Modell
Reaktionszeit	RT	abhängige Variable

Drei Entscheidungen vor dem ersten Modell

- Bevor wir ein Modell berechnen, klären wir
 1. **Was ist die abhängige Variable?**
Was soll erklärt/vorhergesagt werden?
 2. **Was ist die interessierende Variable?**
Welche Variable beantwortet die Forschungsfrage?
 3. **Welche Struktur hat das Design?**
unabhängige Beobachtungen? wiederholte Messungen? Gruppen? Items?
-  Welche dieser Fragen kann man beantworten, ohne R zu öffnen?

Abhängige Variable → Modelltyp

Abhängige Variable	Beispiel	Modelltyp
kontinuierlich	RT, Dauer, F0	lineare Regression

Modellformel = Forschungsfrage in Kurzform

- Wie verändert sich die Reaktionszeit in Abhängigkeit von der Wortfrequenz? =

1 `RT ~ frequency_z`

- Wie hängt Wortfrequenz mit RT zusammen, wenn weitere Variablen berücksichtigt werden?

1 `RT ~ frequency_z + condition + length_z`

Modellformel = Forschungsfrage in Kurzform

i Welches Modell passt zu welcher Frage?

- A: „Gibt es einen Zusammenhang zwischen Frequenz und RT?“
- B: „Bleibt der Frequenzeffekt bestehen, wenn Wortlänge berücksichtigt wird?“
- C: „Wie verhält sich Frequenz im Kontext des experimentellen Designs?“

1	$RT \sim \text{frequency_z} + \text{length_z}$
2	$RT \sim \text{frequency_z}$
3	$RT \sim \text{frequency_z} + \text{length_z} + \text{condition}$

Modellformel = Forschungsfrage in Kurzform

i Formuliert für jede Frage eine erste Modellformel

1. Werden häufigere Wörter schneller erkannt?
2. Unterscheiden sich Bedingungen in ihrer Reaktionszeit?
3. Hängt Accuracy mit Frequenz und Bedingung zusammen?

1	
2	
3	